1) Determine o domínio de definição das seguintes funções reais, indicando as restrições necessárias em cada caso:

   a) $f(x) = \dfrac{x+5}{x-7}$

   b) $g(x) = \sqrt{2x-10}$

   c) $h(x) = \ln(x^2 - 16)$

   d) $i(x) = \dfrac{\sqrt{x+2}}{x-3}$

   e) $j(x) = \sqrt[3]{x-8}$

   f) $k(x) = \dfrac{1}{x^2 - 5x + 6}$

   g) $l(x) = \log(x-2) + \sqrt{10-x}$

   h) $m(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2-9}}$

   i) $n(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$

2) Dadas as funções $f(x) = 2x - 3$ e $g(x) = x^2 + 4$, determine as expressões para as funções compostas abaixo e simplifique o resultado:

   a) $(f \circ g)(x)$

   b) $(g \circ f)(x)$

   c) $(f \circ f)(x)$

   d) Calcule o valor numérico de $(f \circ g)(2)$.

3) Analise as funções abaixo e classifique-as em Injetora, Sobrejetora ou Bijetora. Justifique sua resposta analisando o domínio (D) e o contradomínio (CD).

   a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = 3x + 5$

   b) $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad g(x) = x^2$

   c) $h : \mathbb{R} \to [0, \infty), \quad h(x) = x^2$

   d) $i : [0, \infty) \to [0, \infty), \quad i(x) = x^2$

   e) $j : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad j(x) = x^3$

   f) $k : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad k(x) = |x|$

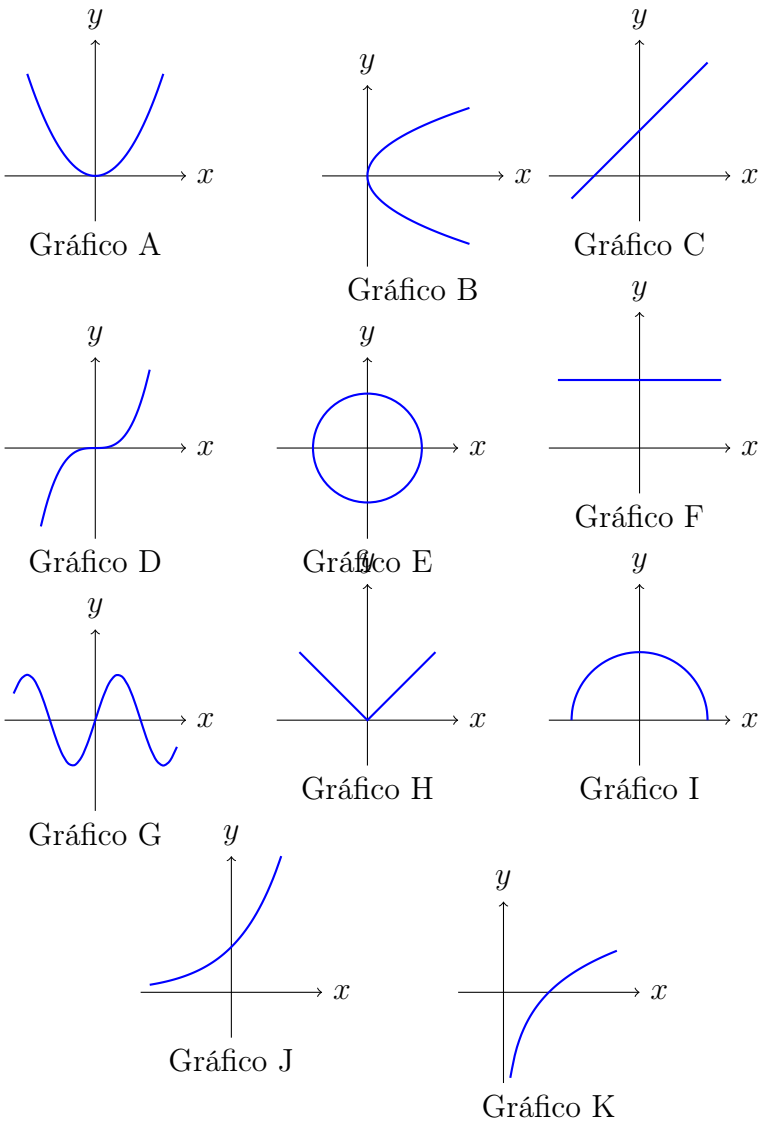
   g) $l : \mathbb{R} \to (0, \infty), \quad l(x) = e^x$

   h) $m : (0, \infty) \to \mathbb{R}, \quad m(x) = \ln(x)$

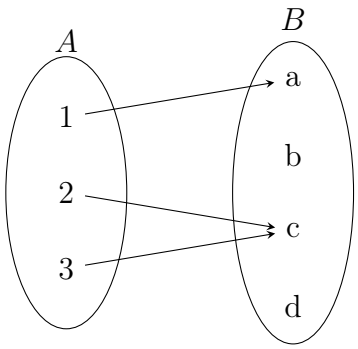
   i) $n : \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad n(x) = \frac{1}{x}$

j) $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad p(x) = \sin(x)$

4) Utilize o Teste da Reta Vertical e o Teste da Reta Horizontal para classificar as curvas representadas nos gráficos abaixo como: (I) Função ou não-função; (II) Injetora ou não-injetora.



5) Considere a função $f : A \to B$ representada pelo diagrama de Venn abaixo, onde $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$.



Determine:

a) O conjunto Domínio (D).

b) O conjunto Contradomínio (CD).

c) O conjunto Imagem (Im).

d) Esta função é sobrejetora? Justifique.

e) Esta função é injetora? Justifique.